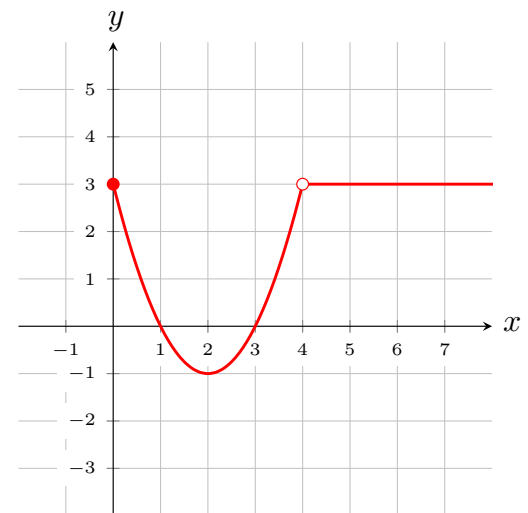
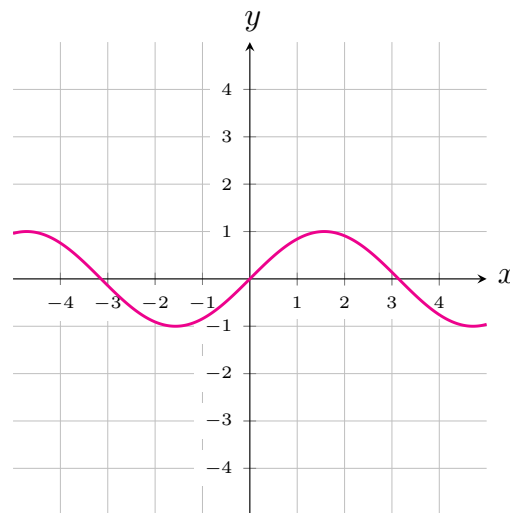
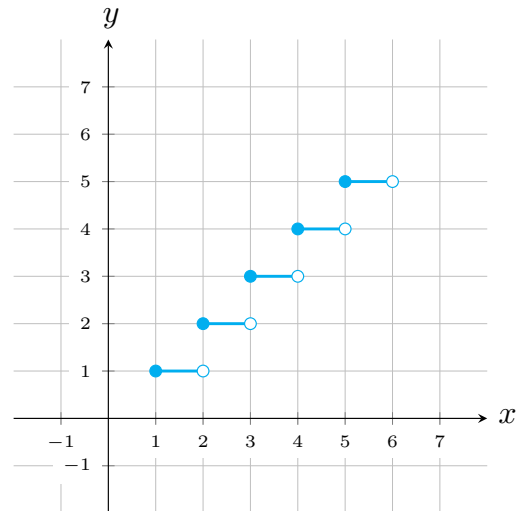
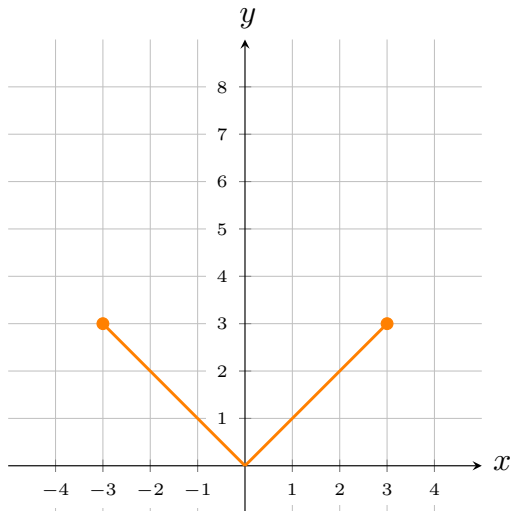


Lista de Exercícios 0

1. Determine o domínio e a imagem da função determinada por cada gráfico abaixo.



2. Encontre o domínio e esboce o gráfico de cada uma das seguintes funções.

(a) $f(x) = -\sqrt{x}$

(c) $f(x) = \frac{x}{|x|}$

(b) $f(x) = \sqrt{|x|}$

(d) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

3. Se $a < 0 < b$, considere as funções quadráticas $f(x) = (x - a)(x - b)$ e $g(x) = -(x - a)(x - b)$.

(a) Esboce os gráficos de f e g .

(b) Determine os intervalos em que cada função é positiva e negativa.

4. Obtenha $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ e $g \circ g$ e seus domínios.

(a) $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$

(c) $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = \frac{x}{x+2}$

(b) $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$

(d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = x^2 - 4x$

5. Seja $f(x) = x^2$ para todo x . Verifique a validade da equação dada em cada item a seguir.

(a) $f(-x) = f(x)$.

(d) $f(2y) = 4f(y)$.

(b) $f(y) - f(x) = (y - x)(y + x)$.

(e) $f(t^2) = f(t)^2$.

(c) $f(x + h) - f(x) = 2xh + h^2$.

(f) $\sqrt{f(a)} = |a|$.

6. Seja f a função $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 10, & \text{se } x \leq 2 \\ -x + 2, & \text{se } 2 < x \leq 5 \\ 11, & \text{se } x > 5 \end{cases}$

(a) Calcule $f(2)$, $f(5)$ e $f(6)$.

(b) Esboce o gráfico de f .

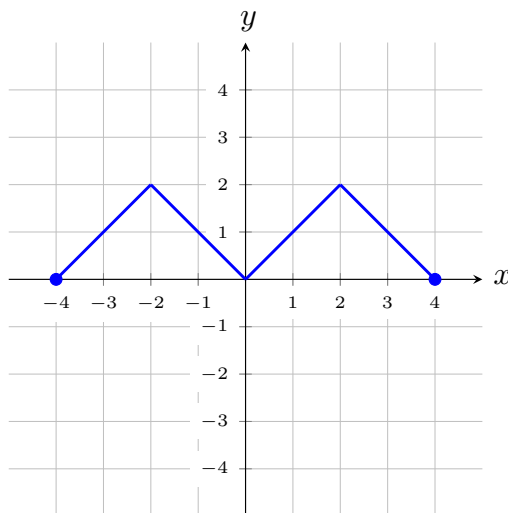
7. Considere a função f dada por $f(x) = x^2 + 4x + 7$.

(a) Verifique que $f(x) = (x + 2)^2 + 3$.

(b) Esboce o gráfico de f .

(c) Qual é o menor valor de $f(x)$? Para qual x este menor valor é atingido?

8. Considere o gráfico da função f a seguir. Esboce os gráficos das funções a seguir.



(a) $g(x) = f(x) + 2$.

(b) $g(x) = 2f(x)$.

(c) $g(x) = f(x - 1)$.

(d) $g(x) = f(x + 2)$.

(e) $g(x) = f(-x)$.

(f) $g(x) = -f(x)$.

9. Com o auxílio de uma calculadora gráfica (como *GeoGebra* ou *Desmos*) faça o esboço das funções abaixo.

(a) $f(x) = e^x$.

(b) $f(x) = 2^x$.

(c) $f(x) = 0,1^x$.

(d) $f(x) = \ln(x)$.

(e) $f(x) = \log_{10}(x)$.

(f) $f(x) = \log_{0,5}(x)$.

(g) $f(x) = \sin(x)$.

(h) $f(x) = \cos(x)$.

(i) $f(x) = \operatorname{tg}(x)$.

(j) $f(x) = \sqrt[5]{x}$.

(k) $f(x) = 1/x^4$.

(l) $f(x) = 1/x^5$.

10. Simplifique as expressões abaixo.

$$(a) \frac{3(x+2)^2(x-3)^2 - (x+2)^3(2)(x-3)}{(x-3)^4} \quad (c) \frac{3(1+x)^{1/3} - x(1+x)^{-2/3}}{(1+x)^{1/3}}$$

$$(b) \frac{2x(x+6)^4 - x^2(4)(x+6)^3}{(x+6)^8}$$

11. A desigualdade $|x - x_0| < r$ pode ser representada na reta real como um intervalo aberto $a < x < b$. Em cada item encontre os valores de a e b correspondentes à desigualdade dada.

$$(a) |x| < 3 \quad (c) |x+1| < 2 \quad (e) |x+4| < 4$$

$$(b) |x-1| < 2 \quad (d) |x-4| < 4 \quad (f) |x+3| < 5$$

12. Faça o inverso da questão anterior. Para cada intervalo $a < x < b$ encontre uma desigualdade equivalente a $|x - x_0| < r$.

$$(a) -2 < x < 2 \quad (c) -2 < x < 1 \quad (e) -7 < x < 3$$

$$(b) 0 < x < 2 \quad (d) -4 < x < 0 \quad (f) -4 < x < -2$$

13. Encontre os valores de x que satisfazem a desigualdade dada

$$(a) |x^2 - 4| < 2 \quad (c) |\arctan(x) - \frac{\pi}{8}| < \frac{\pi}{8} \quad (e) |\cos(x)| < 2$$

$$(b) |10^x - 4| < 3 \quad (d) |\log_3(x) - 2| < 1 \quad (f) |\sin(x) - 1| < \frac{1}{2}$$

14. Verifique as identidades

$$(a) \sin(x+y) - \sin(x-y) = 2\cos(x)\sin(y).$$

$$(b) \cos(x+y) - \cos(x-y) = 2\cos(x)\cos(y).$$

$$(c) \cos(x-y) - \cos(x+y) = 2\sin(x)\sin(y).$$

$$(d) \cos(x+y)\cos(x-y) = \cos^2(x) - \sin^2(y).$$

Problemas extras

15. Para quais constantes reais a, b, c e d a função

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$$

satisfaz $f(f(x)) = x$, para todo x ? Para quais valores esta equação faz sentido?

16. Uma função f é **par** se $f(-x) = f(x)$ e **ímpar** se $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$. Por exemplo, $f(x) = x^2$, $f(x) = |x|$ e $f(x) = \cos(x)$ são pares, enquanto $f(x) = x$ e $f(x) = \sin(x)$ são ímpares.

- (a) Dadas f e g funções arbitrárias, decida se $f + g$ é par, ímpar ou não necessariamente alguma destas, em cada um dos 4 casos obtidos escolhendo f par ou ímpar e g par ou ímpar (Monte uma tabela 4×4 com os resultados).
- (b) Faça o mesmo para $f \cdot g$.
- (c) Faça o mesmo para $f \circ g$.

17. Sejam a e b números reais tais que

$$\ln(\ln a) - \ln(\ln b) = 2026.$$

Se $a = b^x$, determine o valor de x .